Licence d'Électronique, énergie électrique, automatique

Rapport de Projet UE 3EEP11

Télécommunications

Réalisé par :

- SLIMANI Yanis — N° Étudiant : 21409533
- [redacted] — [redacted]

Année universitaire : 2025–2026

Table des matières

1 Fonctions Matlab pour les Télécoms **2**
1.1 Prise en main et Analyse Spectrale 2
1.2 Fonction de corrélation 2
1.3 Filtrage Numérique 3
1.4 Échantillonnage et Re-sampling 4

2 Modulation Analogique et Numérique **5**
2.1 Modulation d'Amplitude (AM) 5
2.2 Modulation de Fréquence (FM) 5
2.3 Modulation de Phase (PM) 6
2.4 Modulation Numérique BPSK (Binary Phase Shift Keying) 7

3 Transmission et Réception RF **8**
3.1 Transposition en fréquence 8
3.2 Démodulation 8
3.3 Étude du bruit (BER) 9

1 Fonctions Matlab pour les Télécoms

1.1 Prise en main et Analyse Spectrale

Nous avons généré un signal sinusoïdal de fréquence 100 Hz échantillonné à 1 kHz (f_s).

- En visualisant la FFT non centrée, on remarque deux pics d'amplitude situés à 100 Hz et 900 Hz.
- On a donc bien une raie correspondant à la fréquence du signal f_t, et une répétition à $k \cdot f_s - f_t$.

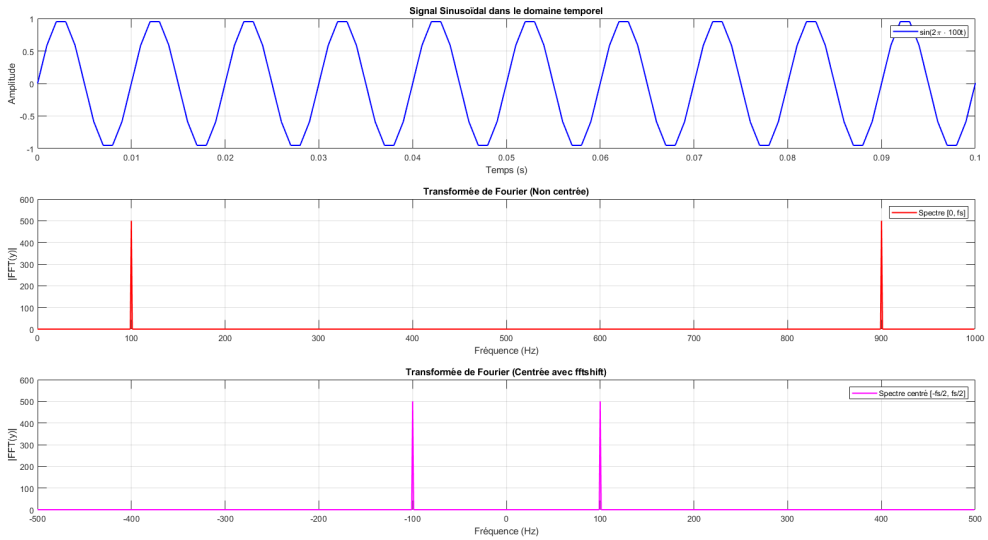

FIGURE 1 – Signal Temporel et Spectre.

1.2 Fonction de corrélation

Nous avons implémenté un script pour détecter des séquences de bits par corrélation. Voici l'explication ligne par ligne :

- `x=[-ones(10,1);ones(10,1);-ones(10,1)];` : On génère le signal principal qui contient la séquence "0 1 0" (10 points à -1, 10 points à 1, 10 points à -1).
- `one=[ones(10,1)];` : On définit le motif recherché correspondant au "bit 1" (un créneau positif).
- `zero=[-ones(10,1)];` : On définit le motif recherché correspondant au "bit 0" (un créneau négatif).
- `[c,lags]=xcorr(x,one);` : On calcule la corrélation croisée entre le signal x et le motif "bit 1".
- `plot(lags,c)` : On trace le résultat. Les pics de la courbe indiqueront où le motif "bit 1" ressemble le plus au signal.
- `[c,lags]=xcorr(x,zero);` : On répète l'opération pour détecter le motif "bit 0".

En analysant la figure générée :

- La courbe "bit 1" (bleue) présente un pic maximal (amplitude 10) centré en 0. Cela indique que le signal contient un "1" en plein milieu.
- La courbe "bit 0" (rouge) présente deux pics maximaux situés aux extrémités (lags négatifs et positifs) indiquant la présence de "0" au début et à la fin du signal.

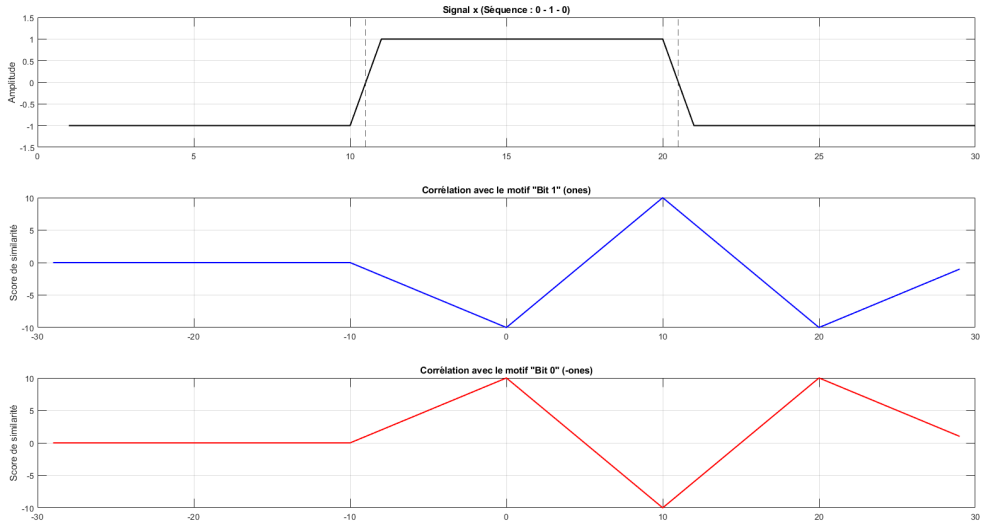

FIGURE 2 – Résultat de la corrélation croisée.

1.3 Filtrage Numérique

Nous avons configuré un filtre passe-bas et un filtre passe-haut avec une fréquence de coupure de $f_p = 200$ Hz. Nous avons testé ces filtres sur un signal somme de deux sinusoïdes à 100 Hz et 300 Hz.

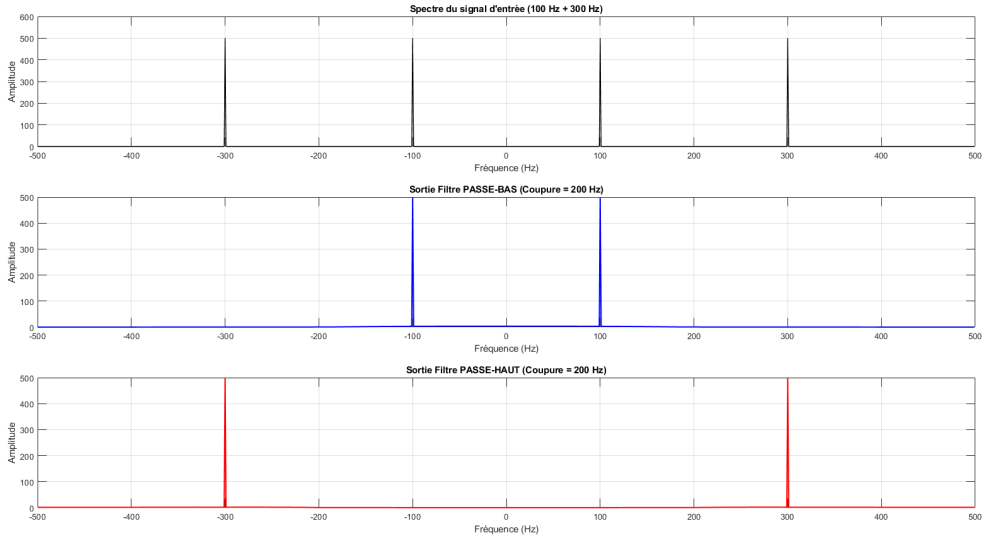

FIGURE 3 – Spectre du signal y100 + y300, Spectre de la sortie des filtres PassBas et PassHaut.

- Pour le passe-bas, on remarque que le pic de 300 Hz a été atténué. Il ne reste que la raie de 100 Hz, car sa fréquence est inférieure à la coupure (100 Hz $< f_c = 200$ Hz).
- Pour le passe-haut, on remarque l'effet inverse où la composante à 100 Hz est supprimée, laissant uniquement le pic de 300 Hz, car sa fréquence est supérieure à la coupure.

On valide ainsi que les filtres sélectionnent bien les composantes fréquentielles situées de part et d'autre de la fréquence de coupure.

1.4 Échantillonnage et Re-sampling

Nous avons généré un signal sinusoïdal de 10 kHz échantillonné à 50 kHz. Nous avons utilisé la fonction `resample` pour le sur-échantillonner à 1 MHz (y_{up}), puis pour le sous-échantillonner à 8 kHz (y_{down}).

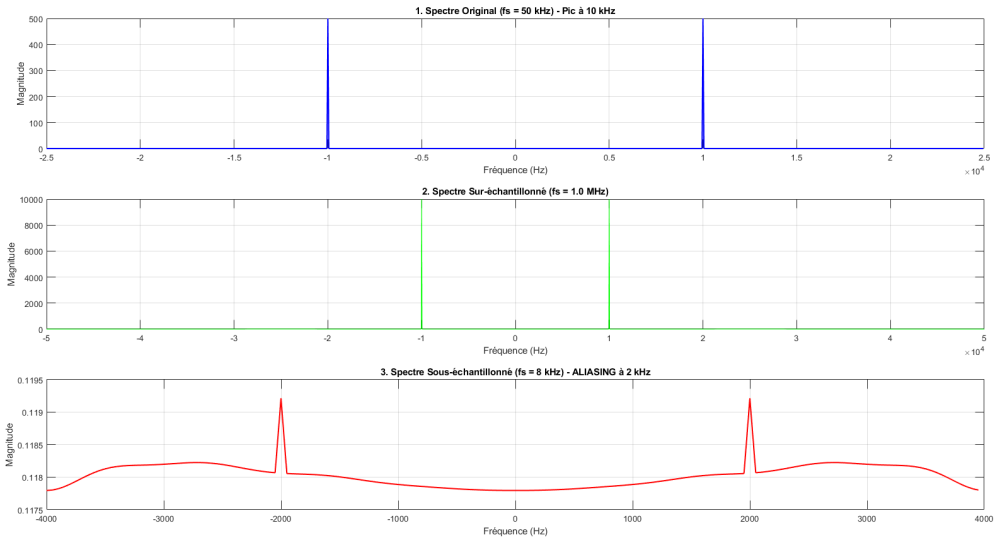

FIGURE 4 – Comparaison des spectres, Sur-échantillonnage, Sous-échantillonnage.

En comparant les spectres, on remarque :

- Pour le signal original et le signal sur-échantillonné y_{up} : le pic reste bien à 10 kHz. Le changement de fréquence d'échantillonnage vers le haut n'affecte pas le contenu du signal, cela élargit juste la bande passante disponible.
- Pour le signal sous-échantillonné y_{down} : on remarque que le pic n'est plus à 10 kHz mais apparaît à 2 kHz.

On met donc en évidence le repliement spectral (l'aliasing). Comme la fréquence d'échantillonnage (8 kHz) est inférieure à deux fois la fréquence du signal (20 kHz), le théorème de Shannon n'est pas respecté et la fréquence de 10 kHz se replie à $10 - 8 = 2$ kHz.

2 Modulation Analogique et Numérique

2.1 Modulation d'Amplitude (AM)

Nous avons généré un signal modulé en amplitude $y_{AM}(t)$ en multipliant une porteuse sinus ($f_c = 100$ Hz) par un terme variant avec le signal modulant cosinus ($f_m = 10$ Hz). Nous avons choisi $A > M$ (ici $A = 2, M = 1$) pour que l'enveloppe reste positive.

- Domaine Temporel : L'amplitude du signal rapide (la porteuse) oscille. On voit bien que l'enveloppe du signal (en rouge) suit la forme du signal modulant basse fréquence.
- Domaine Fréquentiel : On observe trois pics distincts. Un pic central puissant à la fréquence porteuse $f_c = 100$ Hz et deux pics symétriques à 90 Hz et 110 Hz.

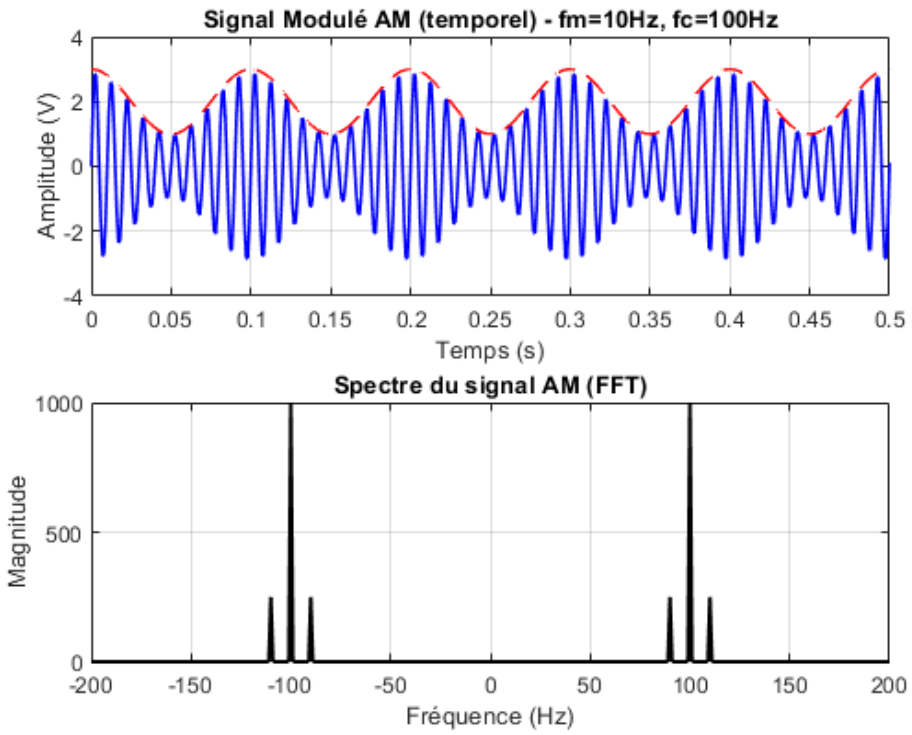

FIGURE 5 – Signal AM, Spectre.

2.2 Modulation de Fréquence (FM)

Pour cette partie, nous avons appliqué la formule de modulation FM en ajustant l'écart de fréquence f_Δ pour rendre le phénomène bien visible.

- En regardant le signal temporel, on voit tout de suite la différence avec l'AM : l'amplitude ne bouge pas (elle reste à 1), c'est uniquement la fréquence qui varie (les ondes se resserrent ou s'écartent).
- Le spectre confirme cela : au lieu d'avoir juste deux pics, l'énergie est étalée sur une bande plus large avec de multiples raies autour de la porteuse.

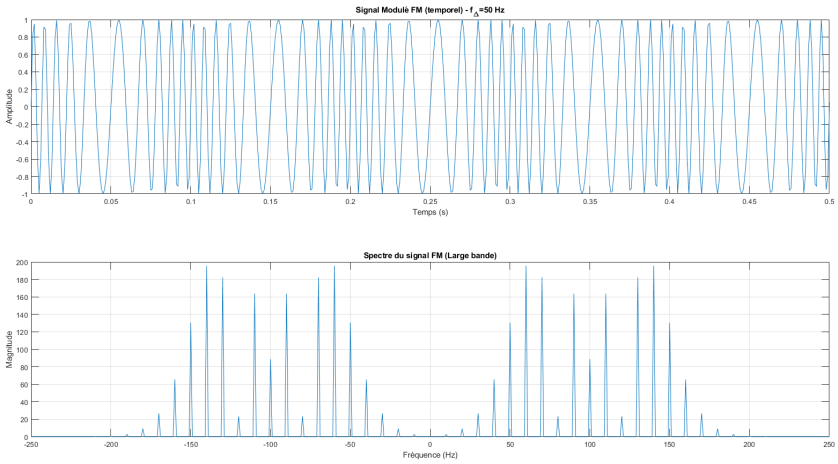

FIGURE 6 – Signal FM, Spectre.

2.3 Modulation de Phase (PM)

Nous avons généré le signal modulé en phase en implémentant l'équation suivante :

$$y_{PM}(t) = A\sin(2\pi f_c t + M\cos(2\pi f_m t))$$

Dans cette expression, le signal modulant (le cosinus) est ajouté directement à la phase de la porteuse.

L'analyse des graphiques permet de remarquer :

- L'enveloppe du signal reste constante. Les variations du message se traduisent par des resserrements et des décalages temporels de la sinusoïde.
- Le spectre n'est plus composé de deux simples raies, mais présente une allure similaire à la FM.

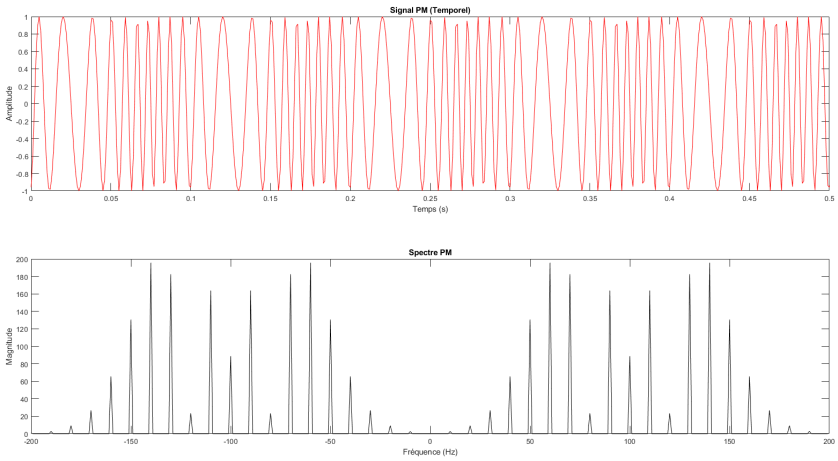

FIGURE 7 – Signal PM, Spectre.

2.4 Modulation Numérique BPSK (Binary Phase Shift Keying)

Pour cette partie, nous avons encodé la séquence binaire correspondant aux caractères ASCII de mon prénom 'Yanis'. Le signal numérique a été transmis à une vitesse de 10 bits/s sur une porteuse de fréquence $f_c = 10$ kHz. Sur la figure, j'ai dû réduire la fréquence pour mieux visualiser le décalage entre les deux symboles.

L'observation du signal modulé permet de vérifier le principe du Binary Phase Shift Keying (BPSK) :

- L'amplitude et la fréquence du signal restent constantes. L'information est portée par la phase du signal. On observe distinctement un saut de phase de π (180 degrés) à chaque transition de bit.
- Lorsque le bit est à 1, le signal est en phase avec la porteuse (0 rad). Lorsque le bit est à 0, le signal est en opposition de phase (π rad).

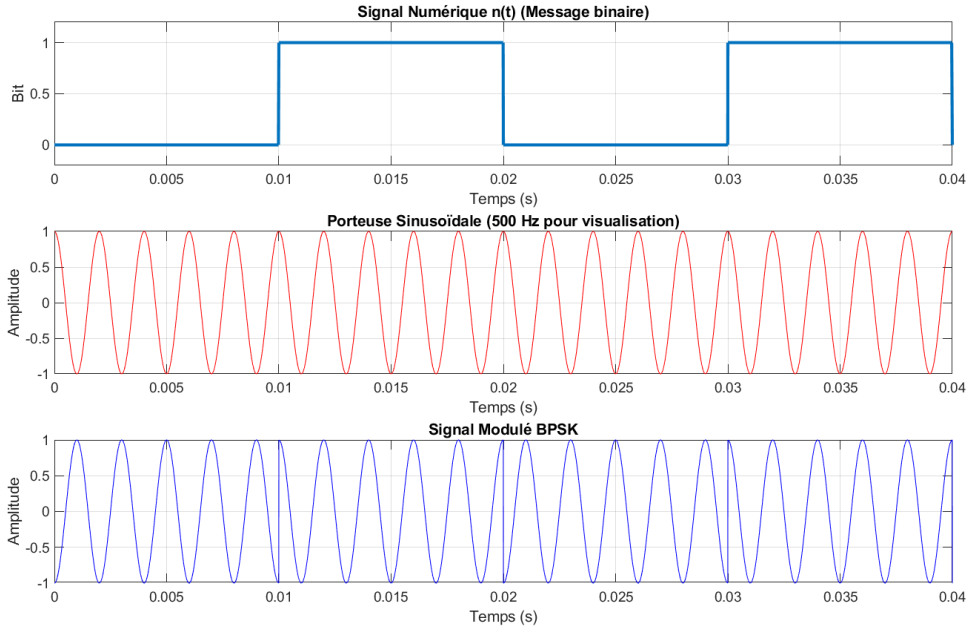

FIGURE 8 – Modulation BPSK.

3 Transmission et Réception RF

3.1 Transposition en fréquence

Le signal numérique modulé est transposé sur une porteuse haute fréquence ($f_{LO} = 1$ MHz) pour simuler une transmission radio.

En analysant les graphiques :

- Dans le domaine temporel, on observe le signal RF (oscillation très rapide à 1 MHz).
- Dans le domaine fréquentiel, on constate que le spectre n'est plus en bande de base mais est bien centré autour de la fréquence porteuse de 1 MHz.

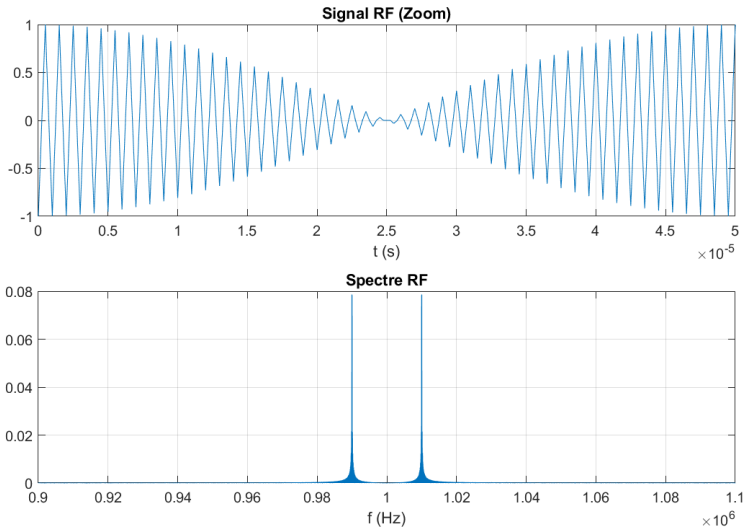

FIGURE 9 – Signal RF (Haut) et son spectre centré sur 1 MHz (Bas).

3.2 Démodulation

Le signal reçu subit une double démodulation (RF vers IF, puis IF vers Bande de Base) suivie d'un filtrage passe-bas pour éliminer les composantes haute fréquence.

En comparant les signaux sur la figure :

- Le signal reçu (courbe bleue) reconstruit fidèlement la forme du signal original.
- On note que les niveaux logiques hauts et bas correspondent parfaitement aux bits transmis (courbe noire en pointillés), validant la chaîne de transmission.

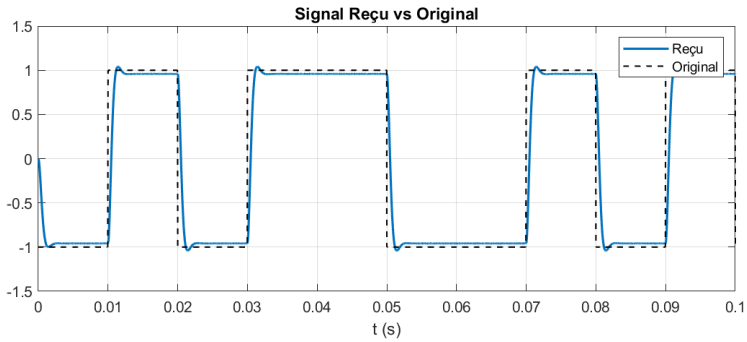

FIGURE 10 – Comparaison : le signal reçu (bleu) suit les bits originaux (noir).

3.3 Étude du bruit (BER)

Nous avons ajouté un bruit blanc gaussien (AWGN) au canal pour évaluer la robustesse de la transmission BPSK en traçant le taux d'erreur binaire (BER) en fonction du rapport signal sur bruit (SNR).

L'analyse de la courbe montre :

- Le taux d'erreur chute très rapidement vers 0 dès que le SNR augmente légèrement.
- Cela s'explique par le filtrage efficace en réception : comme le débit binaire est faible (100 bits/s) devant la fréquence porteuse, le filtre élimine la majorité du bruit, rendant la transmission très robuste.

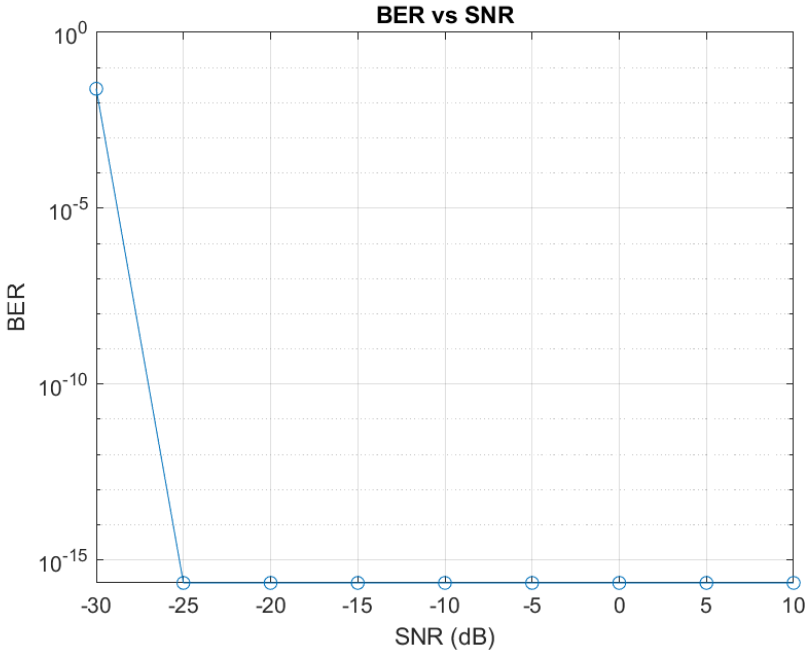

FIGURE 11 – Courbe du BER en fonction du SNR.